

< 하수관로정비사업 >

- 총사업비 : 공사비, 용지보상비(펌프장만 해당), 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

※ 정화조 폐쇄비용은 지원대상 아님(BTL사업 포함)

- 하수관로 공사비 : m당 표준하수관로 시설비 적용

(단위 : 원/m)

관종	관경(mm) 박스(m²m)	포장상태	
		비포장구간	포장구간
콘크리트관	300	679,687	1,093,274
	400	755,427	1,180,403
	500	870,134	1,308,085
	600	970,050	1,429,475
	700	1,103,768	1,577,234
	800	1,233,499	1,728,595
	900	1,393,783	1,902,541
	1000	1,713,843	2,235,844
	1100	1,844,879	2,386,484
	1200	2,006,815	2,564,692
	1350	2,232,562	2,817,263
강관	300	819,341	1,232,928
	400	938,316	1,363,292
	500	1,131,116	1,569,068
	600	1,285,276	1,744,701
	700	1,511,380	1,984,848
	800	1,697,909	2,193,003
	900	1,985,348	2,494,107
	1000	2,411,718	2,933,718
	1100	2,557,236	3,098,840
	1200	2,854,853	3,412,730
압송관로 (주철관)	80	131,731	452,797
	100	145,933	471,838
	150	188,001	522,938
	200	227,959	572,798
	300	327,366	691,837
	400	449,507	832,777
	500	578,277	979,998
	600	709,811	1,134,253
	700	874,628	1,317,995
	800	1,052,953	1,515,368
플라스틱관	200	601,010	990,471
	300	684,556	1,098,143
	400	790,044	1,215,020
	500	930,610	1,368,564
	600	1,047,591	1,507,017
	700	1,195,723	1,669,190
	800	1,338,392	1,833,486
	900	1,484,765	1,993,523
	1000	1,809,955	2,331,955
	1200	2,158,101	2,715,978
사각형거 (BOX)1련	H1.0×W1.0	3,518,389	4,026,808
	H1.0×W1.2	3,520,354	4,041,794
	H1.2×W1.2	3,657,014	4,178,239
	H1.0×W1.5	3,818,076	4,339,298
	H1.5×W1.5	4,334,536	4,855,761
	H1.5×W1.8	4,719,349	5,301,367
	H1.8×W1.8	5,179,970	5,762,204
	H1.5×W2.0	5,114,111	5,766,488
2련박스는 동일규격의 1.5배적용	H2.0×W2.0	5,690,990	6,343,473
	H1.5×W2.5	5,822,829	6,546,270
	H2.0×W2.5	6,543,527	7,266,861
	H2.5×W2.5	7,099,245	7,822,582
	H1.5×W3.0	6,621,544	7,415,351
	H2.0×W3.0	7,438,522	8,232,324
	H2.5×W3.0	8,143,412	8,937,318
	H3.0×W3.0	8,774,574	9,568,374

- ※ 1. 설계완료 이전 하수관로정비사업의 개략 시설비를 추정하기 위한 기초 자료
2. 총 하수관로 연장중 37.0%구간에 가시설(조립식 간이흙막이 32.9%, Sheet Pile 1.9%, H-Pile 2.2%)이 반영된 공사비임
3. 상기는 폐기물처리비 및 물가변동률(GDP 디플레이터 건설투자)을 포함한 단가

- 오수펌프장 공사비 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구(23.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용
 - 공사비(백만원) = $22.928 X^{0.296} \times 1.44 \times \text{물가변동률}$ (X:용량, m³/일)
- 배수설비 공사비 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구(23.6, 기후부)”에 제시된 금액 적용
 - 공사비(원/가구) : 621만원/가구
 - ※ 1. 하수관로정비사업에 수반되는 배수설비만을 지원(교체, 개량, 보수 제외), 제시된 공사비는 표준사업비로 현장 여건에 따라 조정 가능
 - 2. 상기 금액은 물가변동률(GDP 디플레이터 건설투자)을 포함한 단가
- 용지보상비 : 하수관로정비사업(펌프장만 해당) 추진과 관련, 부지매입 등에 의한 보상비로서 직접보상비와 간접보상비를 모두 포함
- 시설부대경비
 - 기본조사설계비, 실시설계비, 감리비, 시설부대비를 말하며 세부항목별 지침은 기획재정부 예산편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침에 의함
 - ※ 향후 기획재정부의 예산편성 기준의 요율변경시 변경요율 적용
 - ※ 시설부대경비 및 감리비 요율 적용시 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 산출

< 시설부대경비 요율 >

(단위 : %)

공 사 비 \ 구 분	기본조사 설 계 비	실시설계비 ¹⁾	공사감리비 ²⁾	시설부대비
5 천 만 원 까 지	3.35	6.42	3.02	1.08
1 억 원 까 지	3.19	6.09	2.85	0.90
2 억 원 까 지	2.69	5.11	2.26	0.72
3 억 원 까 지	2.53	4.78	2.06	0.72
5 억 원 까 지	2.36	4.46	1.89	0.72
10 억 원 까 지	2.17	4.07	1.66	0.63
20 억 원 까 지	1.97	3.71	1.53	0.36
30 억 원 까 지	1.88	3.54	1.48	0.36
50 억 원 까 지	1.80	3.41	1.45	0.27
100 억 원 까 지	1.71	3.24	1.41	0.25
200 억 원 까 지	1.61	3.06	1.37	0.23
300 억 원 까 지	1.57	3.01	1.35	0.23
500 억 원 까 지	1.50	2.90	1.33	0.23
1,000 억 원 까 지	1.45	2.79	1.30	0.23
2,000 억 원 까 지	1.39	2.70	1.28	0.21
3,000 억 원 까 지	1.37	2.64	1.25	0.19
5,000 억 원 까 지	1.32	2.58	1.23	0.17

주1) 엔지니어링사업대가의 기준 제17조2항2호에 따라 하수도사업 관련 조사비, 시험비 및 검사비는 기본 및 실시설계비와 별도로 요구할 수 있다. (→엔지니어링대가기준 제17조 관련)

주2) “공사감리”란 비상주 감리를 말한다.

< 전면 책임감리비 요율(복잡한 공정) >

공사비(억원)	50	70	100	200	300	400	500	700	1,000	1,500	2,000	3,000	5,000
개산요율(%)	14.44	12.81	11.80	8.97	7.62	6.70	6.07	5.35	4.79	4.21	3.79	3.32	2.82

- ※ 1. 전면 책임감리비 요율은 건설기술진흥법 제39조제2항 규정에 의한 책임감리의 경우에 적용하되, 50억원 이하 공사의 책임감리요율은 14.44% 적용
2. 총사업비가 아닌 공사비에 대한 요율을 적용하여야 하며, 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 산출
3. 5,000억 초과인 경우 개산요율은 $52,525.8586 \times (\text{공사비})^{-0.365}$ 적용

< 차집관로정비사업 >

○ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

○ 하수관로 공사비와 동일한 방법으로 m당 차집관로 시설비 적용

(단위 : 원/m)

관 종	관 경 (mm)	포 장 상 태	
		비포장	콘크리트
콘크리트관	250	854,303	1,280,606
	300	894,213	1,337,592
	400	988,208	1,443,036
	500	1,054,679	1,520,295
	600	1,115,679	1,587,672
	700	1,288,048	1,782,430
	800	1,441,954	1,947,679
	900	1,595,991	2,126,061
	1000	1,794,767	2,341,749
	1100	2,124,429	2,685,480
	1200	2,506,915	3,105,282
	1350	2,814,434	3,440,759
강관	250	997,776	1,424,079
	300	1,051,796	1,495,176
	400	1,191,890	1,646,718
	500	1,400,876	1,872,867
	600	1,625,209	2,119,592
	700	1,884,606	2,390,332
	800	2,092,345	2,622,415
	900	2,431,863	2,978,845
	1000	2,874,700	3,435,752
	1100	3,079,113	3,660,519
	1200	3,414,789	4,013,157
관 종	관 경(mm) 박스(m×m)	포 장 상 태	
		비포장	콘크리트
플라스틱관	200	815,029	1,230,506
	250	849,551	1,275,853
	300	899,090	1,342,468
	400	1,024,156	1,478,983
	500	1,178,604	1,650,594
	600	1,368,844	1,863,227
	700	1,537,605	2,043,330
	800	1,705,188	2,235,257
	900	1,889,383	2,436,367
	1000	2,224,312	2,785,362
	1200	2,664,117	3,262,484
	H1.0×W1.0	4,562,053	5,073,348
사각형거 (BOX)1련 2련박스는 동일규격의 1.5배적용	H1.0×W1.2	4,616,392	5,141,219
	H1.2×W1.2	4,839,771	5,364,595
	H1.0×W1.5	5,012,432	5,537,256
	H1.5×W1.5	5,832,182	6,357,006
	H1.5×W1.8	6,417,718	6,999,925
	H1.8×W1.8	7,120,567	7,702,887
	H1.5×W2.0	6,930,161	7,585,244
	H2.0×W2.0	7,979,291	8,634,372
	H1.5×W2.5	7,958,435	8,683,853
	H2.0×W2.5	9,313,020	10,038,438
	H2.5×W2.5	10,539,967	11,265,385
	H1.5×W3.0	9,113,276	9,911,669
	H2.0×W3.0	10,701,829	11,500,122
	H2.5×W3.0	12,251,469	13,049,864
	H3.0×W3.0	13,763,088	14,561,480

- ※ 1. 설계완료 이전 차집관로정비사업의 개략 시설비를 추정하기 위한 기초 자료
2. 총 차집관로 연장중 31.0%구간에 가시설(조립식 간이흙막이 23.0%, Sheet Pile 4.0%, H-Pile 4.0%)이 반영된 공사비임
3. 상기는 폐기물처리비 및 물가변동률(GDP 디플레이터 건설투자)을 포함한 단가

○ 오수펌프장 공사비, 용지보상비, 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 하수도 악취 개선 >

- 총사업비 : 악취조사 및 사업효과 분석비, 악취저감시설 설치비, 시설 부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)
- 악취조사 및 사업효과 분석비 : 악취저감시설 설치비 및 시설부대경비의 15%로 산정
 - 현장조사·악취측정, 악취원인분석, 악취지도 작성, 악취저감방안 수립, 사업효과 분석 등 악취저감시설 설치비를 제외한 모든 비용
- 악취저감시설 설치비 : 다음 기준을 참고하여 산정하되, 시장가격 등을 반영하여 증감 가능

구 분		악취저감시설	소요비용 (천원)
발생원	맨홀	인버트	1,200
발산원	맨홀	부관불임맨홀	1,000
		맨홀단차부 낙차완화시설	1,000
	하수관로	하수관로 낙차완화시설	1,000
		하수관로 악취저감장치	60,000
배출원	맨홀	맨홀 악취차단장치	100
		맨홀 탈취기	1,500
	빗물받이	빗물받이 악취차단장치	100

< 빗물펌프장 설치 >

- 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)
- 공사비 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구, (2023.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용
 - 공사비(백만원) = $504.19 X^{0.4549} \times 1.44 \times \text{물가변동률}$ (X:용량, m³/min)
 - ※ 수문일체형 펌프 공사비는 상기 함수식을 적용하지 않음. 다만, 공사비 산정관련 산출 자료 제시 필요

- 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 펌프장 용지보상비로서 직접보상비와 간접보상비를 모두 포함
- 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 하수저류시설 설치 >

- 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)
- 공사비 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구(2023.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용
 - 공사비(백만원) = $(3.6306 V^{0.819}) \times 1.39 \times \text{물가변동률}$ (V:저류용량, m³)
- 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 저류시설 부지 및 펌프장 용지보상비로서 직접보상비와 간접보상비를 모두 포함
- 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 대심도 하수저류시설 설치 >

- 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)
 - 기본계획, 실시설계 결과 등을 바탕으로 별도 협의

< 노후하수관로 정밀조사 지원 >

- 총사업비 : 노후 하수관로 정밀조사 추진 용역비
 - 정밀조사(CCTV조사, 육안조사)를 위한 세정 및 준설 등 관로유지관리 비용은 제외
- 단가 : 721만원/km(건설표준품셈 적용)

<공공하수처리시설 설치>

- 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

○ 공사비

- 소규모공공하수처리시설 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구 (2023.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용

구 분		함수식	비 고
소규모 공공하수처리시설 (500m³/일 미만)	50m³/일 미만	$Y = 91.338 X^{0.6777} \times \text{물가변동률}$	
	50~500m³/일	$Y = 309.72 X^{0.4398} \times \text{물가변동률}$	고도처리 포함
마을하수저류시설 (50m³/일 미만)	50m³/일 미만	$Y = 3.6306 V^{0.819} \times 1.39 \times \text{물가변동률 (V:저류용량, m³)}$	하수저류시설 공사비산출식

주1) Y : 공사비(백만원), X : 시설용량(m³/일)

주2) 연륙교가 연결되지 않은 도서지역에 설치하는 경우 상향조정(1.5배 이내) 가능

주3) 설계 공사비(신설의 경우)가 상기 공사비를 초과할 경우 충분한 타당성 검토 후 사업비 반영

- 500m³/일 이상 공공하수처리시설 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구(2023.6, 기후부)”에 제시된 단위공정별 공사비 적용

(단위 : 백만원)

단위공정 \ 시설용량 (m³/일)	500	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	7,500	10,000	20,000	40,000	70,000	100,000
침사 및 유입펌프장	2,745	3,377	3,989	4,087	4,241	4,407	5,453	7,158	10,931	15,328	19,160	24,819
유량조정조	313	537	1,021	1,441	2,142	2,490	2,894	3,231	5,225	6,986	10,444	13,554
일차침전지	455	734	948	1,175	1,849	1,963	2,763	3,734	6,192	9,486	15,528	20,336
생물반응조	1,278	2,099	2,624	3,231	4,192	4,537	5,906	7,113	12,974	20,317	27,162	36,459
이차침전지	1,235	2,059	2,348	2,988	3,337	3,458	4,180	5,080	8,690	13,788	22,559	29,349
소독 방류동	623	737	976	1,085	1,276	1,309	1,733	2,311	3,962	5,352	7,169	9,188
농축	1,811	2,774	3,126	3,508	3,604	3,703	4,259	1,871	3,309	3,701	5,709	7,908
탈수								3,040	4,904	5,381	7,272	10,143
탈취	770	879	952	954	1,263	1,362	1,811	2,423	3,643	4,230	4,943	6,395
저류조	53	102	126	162	185	202	280	725	1,084	1,430	1,679	2,304
관리시설	599	643	1,210	1,481	1,733	1,838	2,308	2,354	3,451	4,294	5,422	5,693
부대시설 (조경, 공동구)	410	449	585	967	1,140	1,388	1,890	3,279	4,091	4,289	4,881	4,974

- ※ 1. 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 산출
 2. 침사 및 유입펌프장에는 가시설(Sheet Pile)을 적용하고, 침사 및 유입펌프장외 구조물에는 파일기초(H=11.0m)를 적용한 조건의 공사비임
 3. A₂O공법을 기반으로 산정된 공사비이므로 실시설계시 공사비는 변경될 수 있음.
 4. 100,000m³/일 초과 공공하수처리시설 공사비는 다음 함수식을 적용.
 공사비(백만원) = $248.36 X^{0.563} \times \text{물가변동률}$ (X : 시설용량, m³/일)

- 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 하수처리장부지 및 펌프장 용지 보상비로서 직접보상비와 간접보상비를 모두 포함
- 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

<공공하수처리시설 개량>

- 기술진단 결과 개량이 필요한 시설 및 방류수수질기준이 초과되는 시설
 - 기술진단 결과 또는 공공하수도 설계·시공업체(산업·환경설비공사 등)에서 산출한 금액을 적용
- 고도처리시설 개량
 - “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구, (23.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용.
 - 사업비(백만원) = $40.108 X^{0.6} \times \text{물가변동률}$ (X:시설용량, m³/일)
- 악취개선사업
 - 악취 기술진단 결과 개량이 필요한 시설로서 악취개선사업 타당성 조사를 통하여 추진하는 사업
 - 공사비 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구, (2023.6, 기후부)”에서 산정된 복개공사비와 탈취시설 공사비의 합으로 산정.
 - 복개 공사비(백만원) = $1.0133 X^{0.978} \times \text{물가변동률}$ (X:복개면적, m²)
 - 탈취시설 공사비(백만원) = $7.2943 X^{0.6748} \times \text{물가변동률}$ (X:시설용량, m³/분)
 - ※ 악취개선사업은 원칙적으로 악취기술진단 결과를 반영하여 사업추진
- 공공하수처리시설 내진보강
 - 내진성능평가 결과 내진성능의 보강이 필요하다고 인정되면 공공하수처리시설에 내진성능을 보강
 - 내진성능평가 결과 또는 공공하수도 설계업체에서 산출한 금액을 적용
 - ※ 공공하수처리시설 개량시 기존 시설의 개축이 포함된 경우에 내진성능평가 결과를 반영하여 추진

<간이공공하수처리시설 설치>

- 간이공공하수처리시설 방류수 수질기준을 준수하도록 시설 설치에 필요한 예산을 반영
 - 아래에 제시된 사업비 산정기준 외에 추가 필요 예산에 대해서는 설치 필요성, 예산 등을 별도로 작성하여 제출
- 우천시 계획하수량(3Q)에 의한 침사지 및 유입펌프장, 일차침전지, 소독시설, 탈취시설 등의 신·증설은 처리구역의 분류식화율에 따른 계획하수량, 강우시 실제 유입하수량 등을 종합적으로 고려하여 결정
- 공사비 : “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구(‘23.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용

단위공정	침사지 및 유입펌프장	일차침전지	소독시설	탈취시설
함수식	$Y = 231.1 X^{0.3221}$	$Y = 29.472 X^{0.4564}$	$Y = 14.393 X^{0.5568}$	$Y = 72.711 X^{0.2015}$

주) Y : 공사비(백만원), X : 시설용량(m³/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

- 처리장 부지여건에 따라 일차침전지의 신·증설이 곤란하여 물리화학적 침전공법(예 : 고속응집, 고속여과, 저류시설 등)을 적용할 경우는 원칙적으로 상기 함수식을 적용한 사업비 내에서 지원
- 산정된 공사비(신설의 경우)가 상기 공사비를 초과할 경우 충분한 타당성 검토 후 사업비 반영
- 강화된 방류수수질기준(60mg/L→40mg/L) 준수를 위한 별도 시설을 적용해야 할 경우에는 명확한 근거를 제시하고 별도 협의하여 결정
- 용지보상비 : 공공하수처리시설설치사업과 동일
- 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 총인처리시설 설치 >

- 인처리는 가능한 생물학적 처리만으로 목표방류수질을 준수할 수 있도록 시설을 계획하여야 하며, 고농도 유입수질, 지역적 특성에 따른 강화된 방류수질 적용 등으로 인해 목표방류수질 준수가 곤란할 경우에는 명확한 근거를 제시하고 별도 협의하여 결정하여야 한다.

< 하수찌꺼기 처리시설 >

- 사업비는 “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구(2023.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용

단위공정	함수식	비 고
건조연료화	$Y = 824.7 X^{0.7576}$	
고 화	$Y = 903.92 X^{0.6985}$	
소 각	$Y = 1,679.4 X^{0.6356}$	
탄 화	$Y = 1,271.1 X^{0.643}$	
부숙화	$Y = 1,205.2 X^{0.6587}$	

주) Y : 사업비(백만원), X : 용량 (톤/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동을 적용

< 개인하수처리시설 설치지원 >

- 총사업비 산정기준
 - 「월간 물가자료」에 게재된 개인하수처리시설의 처리용량별 평균 구매가격과 토목공사비(가격의 15%)를 합산하여 산정
 - 단, 별도의 관로설치비가 필요한 건축물인 경우는 「월간 물가자료」에 게재된 관로종류별·규격별 가격을 총사업비에 추가 산정가능

<용량별 개인하수처리시설 평균 구매가격>

시설용량 (m³/일)	금액 (천원)	시설용량 (m³/일)	금액 (천원)	시설용량 (m³/일)	금액 (천원)
1	5,000	10	32,951	25	69,782
2	8,820	12	38,257	26	72,060
3	12,294	14	43,404	28	76,568
4	15,560	15	45,927	30	81,019
5	18,679	16	48,420	35	91,919
6	21,687	18	53,323	40	102,541
7	24,605	20	58,128	45	112,924
8	27,448	22	62,846	50	123,100
9	30,227	24	67,488		

※ 개인하수처리시설 설치단가는 BOD 20mg/L기준이며, 수변구역용(BOD 10mg/L)의 경우 설치단가 상향 조정(1.5배 이내) 가능

○ 시설용량 산정방법

- 시설용량은 처리대상 오수를 모두 처리할 수 있는 규모 이상으로 산정[오수발생량+여유용량(20% 이내)]
 - 오수발생량은 기후부 고시(2024-108호)의 별표를 적용하여 산정
- ※ 필요시 현장여건을 고려하여 사전에 충분히 조사·예측한 자료 등 객관적인 근거를 토대로 산정기준의 수치를 증감하여 적용 가능

< 분뇨처리시설 확충 >

- 분뇨처리시설 사업비는 “하수도시설 표준사업비 적정성 검토 연구, (‘23.6, 기후부)”에 제시된 함수식 적용
- 신설 및 증설사업비

단위공정	사업비 함수식 ¹⁾
1차 처리 ²⁾	$Y = 130.91 X^{0.7568}$
2차 처리 ³⁾	$Y = 111.84 X^{0.9567}$
3차 처리 ⁴⁾	$Y = 652.66 X^{0.6685}$

- 주1) Y : 사업비(백만원), X : 시설용량 (m³/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용
 주2) 1차처리 : 물리적 처리후 하수처리시설에 연계처리
 주3) 2차처리 : 물리적 처리+생물학적 처리후 하수처리시설에 연계처리
 주4) 3차처리 : 연계처리 없이 처리후 방류하는 단독처리

- 개량사업비

단위공정	2차 처리 ²⁾	고도처리공정 ³⁾
함수식 ¹⁾	$Y = 325.15 X^{0.6096}$	$Y = 51.6075 X^{0.9514}$

- 주1) Y : 사업비(백만원), X : 시설용량 (m³/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용
 주2) 기존의 1차처리시설을 2차처리시설로 개량
 주3) 기존의 생물학적처리시설을 질소, 인 처리가 가능한 고도처리공정으로 개량

< 하수처리수 재이용사업 >

- 총사업비 : 공사비, 시설부대경비(설계비, 시설부대비, 감리비)
- 공사비 : “물 재이용시설 표준사업비 산정기준 마련 연구”, (‘22.12, 기후부)”에 제시된 물 재이용시설별, 용량별, 이용 용도별 사업비 함수식에 물가변동률을 반영하여 적용

- 빗물이용시설 공사비(백만원) = (토목형) $0.7342X^{0.9957} \times \text{물가변동률}$
 (건축형) $0.4459X^{0.7188} \times \text{물가변동률}$
 (X:저류조 용량, m³)

주1) 빗물이용시설 표준구성은 초기우수배제장치, 스크린, 저류조, 송배수시설 (양정 15m)로 구성

주2) 저류조는 설치 유형에 따라 건축물 외부 부지에 매립하여 설치하는 토목형(포맥스)과 건축물 내부에 탱크형식으로 설치되는 건축형(SUS패널형)으로 구분하였으며, 토목형 저류조의 토목공사비는 제외(건축물 토목공사비에 포함)

$$\begin{aligned} \text{- 중수도 공사비(백만원)} &= (\text{저농도 유입}) 109.81X^{0.3253} \times \text{물가변동률} \\ &\quad (\text{중농도 유입}) 86.767X^{0.5046} \times \text{물가변동률} \\ &\quad (X: \text{처리시설 용량, m}^3/\text{일}) \end{aligned}$$

주1) 중수도 유입수질은 저농도(물놀이시설 및 목욕탕 배출수 등)와 중농도(샤워수 등 일반 건축물의 배출수)로 구분하였으며, 이용 용도는 청소·화장실 및 조경 용수로 설정함

주2) 저농도 유입시 처리시설은 스크린, 유량조정조, 모래여과, 활성탄여과, 오존 산화, 저류시설, 송·배수시설(양정 15m)로 구성(다만, 유입수질이 나쁜 경우 별도 협의를 통해 중농도 공사비를 적용하여 검토)

주3) 중농도 유입시 스크린, 유량조정조, 막분리, 오존산화, 저류시설, 송·배수시설
(양정 15m)로 구성

- 하·폐수처리수 재이용시설 공사비

구분	처리시설 용량(m³)									
	500	1,000	2,000	3,000	5,000	10,000	20,000	30,000	50,000	100,000
총인처리시설	505	760	1,146	1,456	1,969	2,967	4,469	5,680	7,682	11,573
염소소독	380	560	824	1,033	1,374	2,022	2,976	3,731	4,961	7,301
UV소독	448	648	938	1,164	1,528	2,209	3,196	3,966	5,206	7,530
생물학적탈질	2,160	2,207	2,475	2,837	3,395	4,254	5,580	6,908	10,419	16,215
RO	1,980	3,357	5,693	7,754	11,444	19,407	32,911	44,825	66,155	112,189

주1) 시설용량 구간 내 공사비는 직선보간법에 의하여 산출

주2) 상기 공사비는 2022년 기준이며 해당년도 생산자물가지수를 적용한 물가상승율 반영

주3) 재이용 용도별 표준공사비는 아래와 같이 단위공정을 참고하여 산출하되, 방류수 수질 및 재이용 용도에 따라 조정가능

- 청소·화장실용수: 총인처리시설+염소소독
- 세척·살수·조경·농업·하천 등 유지용수: 총인처리시설+UV소독
- 지하수·공업용수: 전처리시설+RO+농축수처리시설

주4) 총인처리시설은 응집, 침전, 여과, 부상 처리공정으로 구성된 공사비이며, 하·폐수처리시설에 기 설치된 경우 재이용 시설에서는 생략

주5) RO 시설은 전처리공정을 포함한 공사비임

주6) RO 농축수 처리시설 공사비는 RO 처리시설 용량(용수생산량)의 50%를 농축수 발생량으로 가정하여 ‘공공하수처리시설 설치 부분의 사업비 산정기준’ 중 유량 조정조, 일차침전지, 생물반응조, 이차침전지, 소독 방류동, 농축, 탈수, 탈취 공정금액 합계로 산정

주7) 송수펌프장 및 송수관로 공사비는 『수도시설 운영비 및 공사비 개략산정 기준(2016.01, 기후부)』의 공사비 산정식 및 단가를 적용하고 해당년도 생산자물가지수를 적용한 물가상승율 반영

주8) 관리시설 및 부대시설은 별도로 산정하여 적용

○ 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

9. 환경청 검토·조정 기준

1) 전제조건 및 하수도 국고보조사업 대상에 해당하는지 여부

- 실무요령 “Ⅱ. 2027년 예산안 편성” 규정 참고
 - 신규사업의 경우 유역하수도정비계획 또는 하수도정비기본계획, 물재이용 관리계획에 반영되었는지, 전문기관의 기술진단결과 개선사항 포함여부 등 사업의 타당성이 검증된 사업인지 파악
 - 국가재정법 제38조에 따라 총사업비가 500억원 이상이고 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상인 신규사업은 예비타당성 조사 또는 면제를 받았는지 파악
 - 계획인구, 계획하수량, 하수관로 정비, 지역개발사업 등 여건변화를 충분히 검토하여 설치시기 및 용량이 적정히 산정되었는지 파악
- 환경청은 신규사업에 대한 사업의 필요성, 사전절차 이행 여부, 물량·단가 적정성 등을 검토하여 의견을 제시하고, 계속사업은 예산집행 실적, 사업추진 현황 등을 고려하여 요구 내용의 적정성, 조정 방향 등의 의견을 제시

※ 시·도 자율편성사업은 예산 신청 금액의 조정 없이 의견만 제시

2) 사업계획 및 예산규모의 적정성

- 실무요령 “6. 예산신청 대상 및 편성기준” 규정 참고하여 사업예상지의 수질개선 필요성, 해당 지자체의 하수도 정책 추진여부 등 우선 검토
 - 총사업비, 총국고의 적정성 검토
 - 재원협의 결과 및 낙찰차액 반영여부, 용량에 따른 표준사업비에 근거했는지 및 국고 비지원대상이 포함되지 않았는지 등을 면밀히 분석
 - 원인자부담금 사업의 경우 상세자료(부담금 산정내역, 협약서, 부과대장 등) 확인을 통해 원인자부담금 누락 여부 및 적정 산정 여부를 철저히 검토
- ※ 신규사업의 경우 예산반영을 목적으로 터무니없게 총사업비를 적게 산정 후 총사업비를 변경하는 사례방지 (예산 신청시 총사업비의 적정성 검토)

- 재정건전성 제고를 위해 적재적소 예산 편성
 - (신규사업) “6. 예산신청 대상 및 편성 기준”에 따라 검토
 - (계속사업) “7. 예산지원 및 감액기준”에 따라 엄격한 총사업비 관리와 사업진도 및 집행상황을 고려, 한정된 재원을 최대한 효율적으로 운용할 수 있도록 조정

3) 예산절감 및 투자효율성 검토

- 인근 하수처리시설과의 통합
 - 유역하수도정비계획 상 시설 통합 시설은 우선 지원
 - 인근 지자체에 여유용량이 있는 하수처리시설이 있는 경우, 경제성, 운영관리의 효율성 및 용이성 등의 측면에서 연계처리와 비교
- 연계 처리시설 간 중복 투자 방지
 - 분뇨처리수, 공장·축산폐수처리수, 매립지침출수 등을 연계 처리하는 하수처리시설을 증설·개량할 경우 사전에 관련 부서 간 긴밀한 협의를 통해 중복투자 방지
- 원인분석을 통해 투자효율성 증대
 - 저농도이면서 용량초과 하수처리시설에 대해서는 단순 증설보다 불량 하수관로의 조속한 정비를 통해 처리효율을 증대하는 방안 강구
 - 방류수수질기준 초과시 유입수 수량 및 수질 특성 등을 고려한 운전 방법 개선을 우선 검토하고 운전 방법 개선만으로 수질기준 준수가 어려운 경우 전문기관의 기술진단에 따라 시설 개량 추진

4) 사업추진의 원활성 검토

- 내부요인에 의한 문제점 해결 여부 검토
 - 관련 사전 행정절차 미 이행으로 인해 예산 미집행의 우려가 없는지 파악
 - 절대공기 및 재원사정을 감안하여 사업기간이 적정한지 파악

○ 외부요인에 의한 문제점 해결 여부 검토

- 입지선정, 용지보상 등의 민원으로 인해 사업 추진 자체가 지연될 우려가 없는지 파악
- 국회, 감사원, 언론 지적 등 외부 지적사항을 면밀히 검토하여 이에 대한 문제점 해결 방안이 수립되었는지 파악

○ 기 타

- 해당 지자체 하수도 사업의 전년 집행률 및 관련 하수도 사업의 집행 정도 파악
- 다음연도 예산편성의 중요한 기준이 되는 전년도 말 기준 예상 사업 진도 및 집행률을 신뢰할 수 있도록 산정되었는지 파악

5) 환경청 한도액 배정(환경개선특별회계, 지역지원계정)

- 현장 중심의 예산편성·집행관리를 통한 책임성 강화 방안으로 환경청에 '23년도부터 하수도 예산 한도액 부여
 - 하수관로 정비 사업에 대한 한도액 및 신규사업수 배정
 - ※ 도시침수대응, 하수관로정비, 노후하수관로정밀조사, 하수관로정비 BTL임대료
 - 계속사업은 최근 3년간 편성현황을 기초로 중기예산(예정) 금액의 80% 한도액 배정하고, 신규사업은 전년도 사업수*의 80%에 배정
- 지방청별 실집행률 책임관리제를 도입하여, 집행실적에 따른 한도액 증감 조정으로 책임성 강화

구분	실집행률			
	70% 미만	75%미만	85%미만	85% 이상
실링 감액률	-30%	-20%	-10%	유지

※ 실집행률 부족으로 실링이 축소된 후 차년도에 100% 달성 시 당해연도 최고기준으로 복귀